

1과목 : 방사선투과시험법

1. 기계적, 전기적으로 안정하고 액체에 불용성이며 사용수명이 긴 것은 어떤 진동자로 만든 탐촉자인가?

- ① 황산리튬 ② 티탄산 바륨
 ③ 수정 ④ 로켈레(Rochelle)염

2. 원형자화법에서 자화력을 암페어로 표시할 때 선형자화법에서 자화력을 나타내는데 쓰이는 단위는?

- ① 암페어 ② 암페어x코일권수
 ③ 전압(volts) ④ 웨버(weber)

3. 표면온도 4℃의 철구조물 용접부를 침투탐상시험시 침투액 적용 전에 용접부를 일정하게 20℃로 가열하면 어떻게 되는가?

- ① 탐상감도가 증가한다.
 ② 탐상감도가 감소된다.
 ③ 탐상감도가 변하지 않는다.
 ④ 침투액의 안정도가 증가된다.

4. 다음 중 수세성 침투탐상시험의 장점은?

- ① 표면이 거친 부분에 적합하다.
 ② 표면이 매끈한 부분에 좋다.
 ③ Scratch 등의 판정에 좋다.
 ④ 넓고 얇은 결함 탐지에 좋다.

5. 다음 중 방사선 방호용 차폐체로서 가장 효과적인 것은?

- ① 납 ② 철
 ③ 텅스텐 ④ 청동

6. 방사선투과사진을 20mA, 1분에서 양질의 상을 얻었다. 다른 조건은 고정시키고 관전류만 35mA로 하면 노출시간은?

- ① 25초 ② 34초
 ③ 42초 ④ 48초

7. 시험체의 내부와 외부 즉 계와 주위의 압력차를 만들 때 주위의 압력은 대기압으로 두고 계의 압력을 가압하거나 감압하여 결함을 탐상하는 비파괴검사법은?

- ① 초음파탐상시험 ② 누설시험
 ③ 와전류탐상시험 ④ 침투탐상시험

8. 공업용 X선 장치의 실용 X선 관전압을 10~400kV 정도 얻기 위해서 가장 유효한 전자 가속방식은?

- ① 공진 변압기 ② 철심 변압기
 ③ 선형 발전기 ④ 정전 발전기

9. 휴대용 X선발생장치를 소형 경량으로 할 수 있는 이유는?

- ① 고전압 변압기의 절연체로 SF₆기체를 사용하기 때문
 ② 공진변압기 방식을 채택하고 있기 때문
 ③ 고전압회로를 자기정류회로로 채택하고 있기 때문
 ④ IC집적 회로를 채택하고 있기 때문

10. X선관에서 표적(양극)물질로 텅스텐을 사용하는 이유가 아닌 것은?

- ① 용점이 높다. ② 특성 X선을 낸다.
 ③ 원자번호가 크다. ④ X선 발생효율이 좋다.

11. 방사선투과시험에 주로 사용되는 방사성 동위원소들로서 다음 중 반감기가 가장 짧은 것은?

- ① ⁶⁰Co ② ¹³⁷Cs
 ③ ¹⁹²Ir ④ ¹⁷⁰Tm

12. 방사선투과사진에 있어서 산란선의 작용으로 맞는 것은?

- ① 전방 산란선은 사진콘트라스트를 높인다.
 ② 후방 산란선은 사진콘트라스트를 높인다.
 ③ 전,후방 산란선은 사진콘트라스트를 높인다.
 ④ 전,후방 산란선은 사진콘트라스트를 저하시킨다.

13. 계조계의 배치에 관한 사항중 옳지 못한 것은?

- ① 시험부의 선원측에 배치
 ② 시험부에 걸쳐 양쪽에 되도록 멀리 배치
 ③ 시험부중앙에서 과히 떨어지지 않은 모재면상에 배치
 ④ 계조계의 두께가 변화하는 방향이 시험부와 평행되게 배치

14. ⁶⁰Co 100Ci로 시험물에 조사할 때 film 전면에 불일 연박 증감지의 두께는 최대한 몇 mm까지의 두께가 좋은가?

- ① 0.1mm ② 0.03mm
 ③ 2.2mm ④ 0.3mm

15. 방사선투과검사시 필름 현상처리전에 나타난 인공결함이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 구겨짐 표시 ② 눌림 표시
 ③ 언더컷 표시 ④ 정전기 표시

16. 다음 중 필름현상시의 정지액은 보통 어느 것이 좋은가?

- ① 1% 빙초산 용액 ② 3% 빙초산 용액
 ③ 7% 빙초산 용액 ④ 10% 빙초산 용액

17. 방사선투과시험에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 필름 취급 장소의 상대 습도는 60~70%가 알맞다.
 ② 정지액은 빙초산 3% 수용액을 사용한다.
 ③ 현상액의 보충은 최초 액의 1/2 씩 보충한다.
 ④ 수세는 28℃ 정도의 흐르는 물에서 10분간 한다.

18. 방사선투과시험시 X-선관의 초점이 작으면?

- ① 수명이 짧아진다. ② 상이 흐려진다.
 ③ 투과력이 좋아진다. ④ 명료도가 좋아진다.

19. 현상후 필름에 뿌연 안개현상(Fogging)이 나타나는 주된 원인이 아닌 것은?

- ① 사용전 필름의 보관 상태 불량
 ② 암등에 의한 과도한 노출
 ③ 현상액의 온도 상승
 ④ 정지액의 능력 저하

20. 다음 중 방사선투과시험의 촬영방법 선택을 위한 필수적 3요소가 아닌 것은?

- ① 증감지 ② 시험체
 ③ 필름 ④ 방사선 선원

2과목 : 방사선안전관리 관련규격

21. 엑스선과 감마선의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 감마선은 일종의 전자파이다.
 ② 엑스선과 감마선은 그 성질이 거의 비슷하다.
 ③ 감마선의 에너지는 아주 높으나 주파수는 낮다.
 ④ 엑스선이나 감마선은 사람의 감각으로는 감지할 수 없다.

22. X선 필름을 수동현상할 때 가장 적합한 현상액의 온도는?

- ① 10~15℃ ② 18~22℃
 ③ 25~30℃ ④ 32~35℃

23. 다음중 노출도표상에 반드시 기재되지 않아도 되는 것은?

- ① 필름(film) type 및 농도
 ② 현상조건
 ③ 증감지의 종류
 ④ 장비의 일련번호 및 명칭

24. 방사성 동위원소 핵종에 있어서 동중성자 핵종끼리 짝지어진 것은?

- ① ${}_{92}\text{U}^{235}$, ${}_{92}\text{U}^{238}$ ② ${}_{7}\text{N}^{15}$, ${}_{8}\text{O}^{15}$
 ③ ${}_{7}\text{N}^{14}$, ${}_{8}\text{O}^{15}$ ④ ${}_{27}\text{Co}^{60}$, ${}_{27}\text{Co}^{60m}$

25. 방사선 투과사진에 대한 상질의 확인방법에서 시험부의 유효범위에 대한 설명과 관계가 먼 것은?

- ① 2개의 투과도계중 한 쪽이 규정값을 만족하지 않으면 그 사진은 불합격으로 한다.
 ② 사진농도가 규정보범위를 만족하지 않으면 그 사진은 불합격으로 한다.
 ③ 부분적으로 사진농도를 만족하지 않는 부분은 유효길이에서 제외한다.
 ④ 투과도계 식별되는 시험부에 해당되는 모재부에서도 식별되어야 한다.

26. Ir-192 감마선 조사기를 사용하는 종사자가 방사선량율이 100mR/h인 곳에서 작업하려면 1일 작업시간을 얼마로 제한하면 되겠는가? (단, 1일 허용선량이 20mR일 때)

- ① 6분 ② 12분
 ③ 1시간 ④ 12시간

27. 다음은 선량한도의 적용에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 선량한도는 외부피폭선량과 내부피폭선량을 합한 선량으로 적용한다.
 ② 방사성 동위원소를 사용하는 종사자의 경우는 방사선 발생장치의 사용에 의한 선량을 포함하지 않는다.
 ③ 방사성 동위원소를 제한적으로 사용할 때 일반인에 대한 선량은 연간 선량한도를 초과하지 않는 범위내에서 주당 0.1mSv까지 허용한다.
 ④ 방사성 동위원소를 일시적으로 사용할 때 일반인에 대한 선량은 연간 선량한도를 초과하지 않는 범위내에서 시간당 7.5μSv까지 허용한다.

28. 다음 중 연간 유효선량한도로 옳은 것은?

- ① 종사자 - 연간 50mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100mSv, 수시출입자 - 30mSv, 일반인 - 5mSv
 ② 종사자 - 연간 50mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간

100mSv, 수시출입자 - 12mSv, 일반인 - 1mSv

- ③ 종사자 - 연간 100mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 200mSv, 수시출입자 - 30mSv, 일반인 - 1mSv
 ④ 종사자 - 연간 100mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 200mSv, 수시출입자 및 일반인 - 5mSv

29. 방사선 작업자의 외부피폭을 방어하기 위하여 다음 중 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 차폐 보강 ② 적당한 거리
 ③ 표면의 청결도 ④ 작업 시간

30. 다음 기기중 설명이 잘못된 것은?

- ① TLD(티엘디)는 개인 피폭선량 측정용이다.
 ② 서베이메터는 교정하지 않아도 된다.
 ③ 동위원소 회수시 서베이메터로 관찰해야 한다.
 ④ 포켓도시메터로 선량율을 측정해서는 안된다.

31. 방사선과 관련하여 반치사량(LD-50)이란 50% 사망할 수 있는 피폭선량을 말한다. 이는 몇 rem 정도를 말하는가?

- ① 100rem ② 400rem
 ③ 700rem ④ 1000rem

32. 다음에 적은 사항중 틀린 것은?

- ① 긴급작업에 종사하는 자에 대한 유효선량은 0.5Sv 이다.
 ② 긴급작업으로 인하여 피폭된 선량은 집적선량에 가산한다.
 ③ 진료를 받기 위하여 피폭되는 선량은 집적선량에 가산한다.
 ④ 공기 또는 수중에 자연적으로 함유된 방사성물질의 농도는 제외한다.

33. 방사선 작업종사자에 대한 선량한도가 틀린 것은?

- ① 유효선량한도 : 연간 50mSv(단, 5년간 100mSv이내)
 ② 등가선량한도(수정체) : 연간 150mSv
 ③ 등가선량한도(피부) : 연간 150mSv
 ④ 등가선량한도(손,발) : 연간 500mSv

34. 방사선 작업종사자의 건강 진단시 검사해야 할 항목이 아닌 것은?

- ① 적혈구 ② 백혈구
 ③ 모발 ④ 혈액소량

35. KS D 0237에 의한 방사선투과검사시 모재두께가 12mm인 스테인리스강을 양면 덧살 불임 맞대기 용접을 하였는데 실측이 불가능한 경우 촬영하기 위한 재료의 두께는 얼마로 계산하는가?

- ① 12mm ② 14mm
 ③ 16mm ④ 24mm

36. KS B 0845에서 강판의 T용접 이음시 투과사진의 상질의 적용 구분으로 알맞는 것은?

- ① A급 ② F급
 ③ P1급 ④ P2급

37. KS B 0845에 의한 흠(결함)에 대한 중별이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 텅스텐 말아 넣음 : 제 4종

② 갈라짐 : 제 4종

③ 슬래그 말아 넣음 : 제 2종

④ 용입 불량 : 제 2종

38. 알루미늄 원주용접부를 KS D 0243에 의거 2중벽 양면활영으로 방사선투과검사를 할 때 관 두께가 15mm라면 사용되어야 할 계조계는?

① D O

② E O

③ F O

④ G O

39. KS D 0242의 규정에 의거 방사선투과사진의 판정시 시험부의 두께가 20mm이상 40mm미만일 때 결함으로 계산하지 않는 불로 흠의 최대 크기는?

① 0.6mm

② 0.8mm

③ 1.0mm

④ 1.2mm

40. KS D 0239에서 양면 덧살이 있는 용접부의 모양일 때, 사용되는 재료 두께는?

① $2.0 \times T$

② $2.0 \times T + 2$

③ $2.0 \times T + 4$

④ $2.2 \times T$

3과목 : 금속재료일반 및 용접 일반

41. KS B 0845에서 상질이 A급인 경우 투과사진의 농도범위로 알맞는 것은?

① 1.5 이상 3.5 이하

② 1.3 이상 4.0 이하

③ 1.8 이상 4.5 이하

④ 2.0 이상 4.0 이하

42. 소성가공한 금속재료를 고온으로 가열할 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

① 내부 응력제거

② 재결정

③ 경도의 증가

④ 결정입자의 성장

43. 고온에서 Ni를 가장 쉽게 산화시킬 수 있는 가스는?

① CO₂ 가스

② H₂ 가스

③ CO 가스

④ SO₂ 가스

44. 동일한 조건에서 열전도율이 가장 큰 것은?

① Ag

② Au

③ Cu

④ Mg

45. 순철의 동소변태에 해당되는 온도는?

① 약 210℃

② 약 700℃

③ 약 912℃

④ 약 1600℃

46. 상온에서 순철(α철)의 결정 격자는?

① 면심입방격자

② 조밀육방격자

③ 체심입방격자

④ 정방격자

47. γ철을 맞게 표현한 것은?

① 페라이트

② 시멘타이트

③ 오스테나이트

④ 솔바이트

48. 철-탄소계의 평형 상태도에서 공정점의 탄소량(%)은?

① 0.2

② 0.8

③ 1.5

④ 4.3

49. 흑연화를 목적으로 백선을 열처리하는 것은?

① 흑심가단주철

② 철드주철

③ 보통주철

④ 합금주철

50. 주철에서 흑연구상화처리시 첨가하는 금속은?

① Mg, Ca

② Pb, Sn

③ Cu, Ag

④ Zn, Mn

51. 다음의 표면경화법 중 금속 시멘테이션(cementation)법이 아닌 것은?

① 크로마이징(chromizing)

② 질화법(nitriding)

③ 칼로라이징(calorizing)

④ 보로나이징(boronizing)

52. 공업용 재료에 사용되는 재료 중에서 비중과 강도비가 크고 내식성 및 내열성도 좋아 항공기, 로켓 재료로 쓰이는 합금으로 비중이 약 4.5인 금속은?

① Ti

② Mg

③ Al

④ Fe

53. 은백색으로 전연성이 좋아 박(foil)이나 가는 선으로 사용되는 금속으로 비중이 약 10.5 인 금속은?

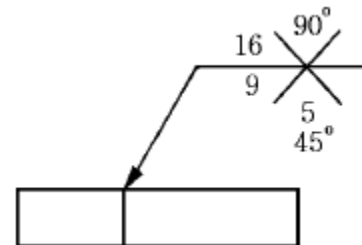
① 금

② 은

③ 철

④ 황

54. 그림과 같은 용접기호 해독으로 올바른 것은?



① 화살표쪽 흠의 깊이는 16mm, 45° 흠인 X형 용접이다.

② 화살표 반대쪽의 흠의 깊이는 9mm, 90° 흠인 X형 용접이다.

③ 화살표쪽의 흠은 45°, 흠의 깊이는 5mm인 X형 용접이다.

④ 화살표쪽의 흠은 45°, 루트 간격 5mm 인 X형 용접이다.

55. 점용접 조건의 3요소가 아닌 것은?

① 전류의 세기

② 통전시간

③ 너겟(nugget)

④ 가압력

56. 15℃ 15기압하에서 아세톤 30ℓ 가 들어있는 아세틸렌 용기에 용해된 최대 아세틸렌의 양은?

① 30ℓ

② 450ℓ

③ 6750ℓ

④ 11250ℓ

57. 다음 중 인터넷을 사용할 때 영문으로 표현된 도메인이름을 컴퓨터가 가지고 있는 IP주소로 변환시켜 주는 것은?

① DTS

② DNT

③ DNS

④ DNP

58. 컴퓨터의 하드웨어 중 임시 데이터 저장 능력을 가진 휘발성 기억 장치는?
- ① RAM ② ROM
③ HDD ④ FDD
59. PC 윈도우의 보조 프로그램 중 녹음기에서 지원하는 파일은?
- ① *.AVI ② *.MID
③ *.WAV ④ *.MP3
60. 컴퓨터와 단말기 사이, 또는 두 컴퓨터 사이에 데이터를 주고받는데 적용되는 일련의 규약을 가리키는 것은?
- ① 토폴로지 ② 대여폭
③ 프로토콜 ④ 브리지

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	①	③	②	②	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	③	③	②	③	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	③	②	②	②	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	③	③	②	②	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	③	③	③	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	④	③	④	③	①	③	③